GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEEC
6ª DIREC – DIRETORIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS DESPORTOS
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFª MARIA RODRIGUES GONÇALVES

ANÁLISE E PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CEEP-MRG

ANDRESSA FANTHYNNE GOMES ARAÚJO

DAVI SAMUEL GREGORIO ALVES

FELIPE PELONHA PIMENTEL

Alto do Rodrigues/RN

DEZEMBRO/2022

ANDRESSA FANTHYNNE GOMES ARAÚJO

DAVI SAMUEL GREGORIO ALVES

FELIPE PELONHA PIMENTEL

ANÁLISE E PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CEEP-MRG

Artigo apresentado ao Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Rodrigues Gonçalves, como requisito obrigatório para obtenção do título Técnico em Informática.

Aprovado em: ___/___/___

Banca examinadora

_____

FRANCISCA LÍGIA DE ARAÚJO

Professora Orientadora

_____

JOÃO VITOR COSTA CARDOSO

Professor Coorientador

Alto do Rodrigues/RN

DEZEMBRO/2022

ANÁLISE E PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CEEP-MRG

Andressa Fanthynne Gomes Araújo[1]

Davi Samuel Gregorio Alves [2]

Felipe Pelonha Pimentel [3]

Francisca Lígia de Araújo [4]

João Vitor Costa Cardoso [51]

RESUMO

Este trabalho retrata a importância da adequação e do uso dos laboratórios de informática para as instituições, pois é necessário que estes ambientes estejam bem estruturados de acordo com o que é previsto pelas normas. Desse modo, tem como objetivo produzir uma planta baixa para adequação do Laboratório de Informática no Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Rodrigues Gonçalves. Sendo assim, propomos um processo de adequação no laboratório de informática visando a melhoria no rendimento dos alunos na área técnica, que acaba sendo prejudicada pelas condições dispostas no momento, afetando no desempenho dos estudantes. Conclui-se que adequar esse espaço na estrutura e organização, melhora o interesse dos estudantes da base técnica, com isso buscamos adequar o ambiente do laboratório trazendo mais conforto e praticidade para as aulas, assim beneficiando tanto os estudantes quanto os profissionais de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Laboratório de Informática. Tecnologia. Normas. Adequação.

[1] Concluinte do curso Técnico em Informática CEEP-MRG, 2022.

[2] Concluinte do curso Técnico em Informática, CEEP-MRG, 2022.

[3] Concluinte do curso Técnico em Informática, CEEP-MRG, 2022.

[4] Licenciada em Informática, IFRN, 2018; Especialista em Educação e Contemporaneidade, IFRN 2021; Especialista em Mídias na Educação, UERN, 2022.

[5] Graduado em Licenciatura em Computação e Informática, UFERSA, 2021

ABSTRACT

This work portrays the importance of the adequacy and use of computer labs for institutions, because it is necessary that these environments are well structured according to what is provided by the standards. Thus, it aims to produce a floor plan to fit the Computer Laboratory in the State Center for Professional Education Professor Maria Rodrigues Gonçalves. Thus, we propose a process of adaptation in the computer lab aiming at improving the performance of students in the technical area, which ends up being impaired by the conditions arranged at the time, affecting the performance of students. It is concluded that adapting this space in the structure and organization, improves the interest of students of the technical base, with this we seek to adapt the laboratory environment bringing more comfort and practicality to the classes, thus benefiting both students and teaching professionals.

KEYWORDS: Computer Lab. Technology. Standards. Adequacy.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 6

2. REFERENCIAL TEÓRICO 7

2.1 Laboratórios de Informática aliados à aprendizagem 7

2.2 Estruturas do Laboratório de Informática 9

3 ANÁLISE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CEEP-MRG 11

4. METODOLOGIA 15

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 16

5.1 Zona do ambiente 17

5.2 Mobília e espaçamentos 18

5.3 Distribuições das tomadas 19

5.4 Conectores RJ-45 e Conectores UTP 20

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 20

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 21

1 INTRODUÇÃO

A utilização de laboratórios de informática nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte, tem sido de suma importância para o ensino e aprendizagem de estudantes das escolas técnicas, pois contribui significativamente para a aprendizagem e para a formação acadêmica, pois adquirem conhecimentos através das tecnologias implementadas nas instituições de ensino.

Em vista disso, o Ministério da Educação (MEC) em parceria com os governos estaduais e municipais, promoveram então a implementação e o uso dessas tecnologias, por exemplo, o laboratório de informática, por meio do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado) em instituições de ensino. (Lobler et all, 2012)

Sendo assim, busca por respostas para a seguinte problemática: Como a correta adequação do Laboratório de Informática na instituição escolar CEEP-MRG pode melhorar o ensino e aprendizagem, buscando compreender a estrutura, implementação e a utilização deste ambiente.

Com isso em mente, este trabalho aponta a importância da adequação do Laboratório de Informática da instituição escolar CEEP-MRG, como fonte de melhoria no processo de aprendizagem dos estudantes da base técnica de ensino da instituição. Desse modo, teve como objetivo geral, produzir uma planta baixa para adequação do Laboratório de Informática no CEEP Professora Maria Rodrigues Gonçalves. E como objetivos específicos: contextualizar o processo de implementação dos Laboratórios de Informática nas instituições de ensino do RN; identificar os pontos de atenção presentes na infraestrutura do Laboratório de Informática do CEEP-MRG; e propor soluções para os problemas identificados no laboratório, por meio de planta baixa desenvolvida de acordo com a avaliação do projeto da própria escola e da avaliação dos pesquisadores.

Desse modo houve interesse e motivação para realização dessa pesquisa, com o intuito de verificar as perspectivas de adequação do laboratório de informática, com base na realidade atual, foram efetuadas observações atendendo-se aos pontos presentes na infraestrutura diante das pesquisas realizadas, conforme o que é recomendado, para melhorias e acompanhamentos das aulas.

Concluiu-se que laboratórios de informática devem estar presentes não apenas nas escolas técnicas, mas também em todas as instituições de ensino, em

especial as escolas públicas. A presença destes contribui de alguma forma para o aprimoramento tanto no ensino por parte dos docentes, quanto no aprendizado por parte dos discentes, porém, para que essa ideia saia do papel e venha a se tornar uma realidade em todas as instituições é necessário que os laboratórios tenham uma boa infraestrutura, que possam oferecer conforto e segurança aos que dele se beneficiaram se encaixando assim nos determinados padrões de segurança.

Desse modo, este trabalho estrutura-se da seguinte forma: introdução, tópico que aborda a relevância do trabalho desenvolvido, bem como os objetivos que almejamos alcançar. Por exemplo, no referencial teórico são abordados os seguintes tópicos: introdução, que apresenta a importância da discussão do tema, bem como os objetivos da pesquisa. No referencial teórico, abordamos o sobre os laboratórios de informática aliados à aprendizagem que apresenta a relevância desse espaço nas instituições escolares. Abordamos também sobre a estrutura do laboratório de informática, destacando as normas técnicas e normas éticas que envolvem organização, distribuição das instalações elétricas, dos computadores, da mobília, entre outros aspectos. Na metodologia, constam os métodos utilizados para a construção das discussões da pesquisa e a análise do trabalho. Em seguida, foi realizada uma análise cuidadosa e meticulosa sobre o laboratório de informática da escola campo da pesquisa, na qual demonstrou elementos que precisam de atenção embasada por normas técnicas e éticas. Nos resultados e discussões descrevemos os pontos atendados do laboratório de informática a fim de propor soluções nas observações conforme a pesquisa. Por fim, nas considerações finais estende-se sobre os resultados alcançados e desfecho do trabalho, tratando sobre os principais pontos importantes das pesquisas e o que se percebe sobre a importância para o ensino e aprendizagem.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA ALIADOS À APRENDIZAGEM

Os laboratórios de informática estão cada vez mais presentes nos projetos de desenvolvimento das escolas, já que a sua utilização pode ser um recurso muito importante para o ensino e aprendizagem, já que é evidente que a informatização está

presente no dia a dia da sociedade e, portanto, deve estar presente nas instituições de ensino.

Contudo, é importante atentar-se para os déficits presentes em algumas destas instituições que podem afetar a estrutura desse ambiente, e por consequência impactar as ações de docentes e estudantes. De acordo com Silva, I. e Silva, A. (2015) algumas instituições deixam de oferecer laboratórios, ou profissionais capacitados na área da informática, fazendo com que os alunos sofram consequências no nível de aprendizagem. Sendo assim, compreende-se que a não adequação dos laboratórios pode ocasionar algum impacto na produtividade dos alunos.

> Acredita-se que professores e alunos ao encontrarem laboratórios bem cuidados, tanto na parte predial, como de hardware e software, terão mais disposição, interesse e ganho de produtividade nas atividades a serem desenvolvidas. Um ambiente agradável, limpo e organizado, com equipamentos e programas de computador funcionando bem, torna tudo mais interessante, e os usuários terão confiança naquilo que utilizam. (GRIPA, 2002, p.22)

Ainda em consonância com os autores é fundamental que os laboratórios sejam bem-organizados e estruturados para desenvolverem com elegância a execução do planejamento de professores de diferentes áreas, e em especial, às práticas previstas nas grades curriculares de alunos dos cursos técnicos da área de informática, pois influencia positivamente no desempenho dos trabalhos e das pesquisas realizadas pelos estudantes, proporcionando também conforto e agilidade aos mesmos.

Sendo assim, compreendemos que formar profissionais capacitados para o mundo do trabalho exige mais do que a abordagem de conteúdo, mas também o modo como estes são mediados pelos professores, portanto, os laboratórios de informática influenciam na aprendizagem significativa dos discentes, bem como o desenvolvimento técnico dos mesmos.

Aliado a isso, não poderíamos deixar de citar que as tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem proporcionar a ampliação das práticas de ensino direcionadas para a aprendizagem. De acordo com Nobre (2015, p.70):

> O computador associado a outros recursos de TICs se transforma em uma ferramenta com alta potencialidade para apoiar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Não se trata apenas de saber manusear tal recurso, mas de focar o objetivo do uso deste em situações que promovam a construção do conhecimento.

Sendo assim, quando essas tecnologias são associadas ao uso dos laboratórios de informática podem potencializar o ensino e aprendizagem de estudantes e professores, incentivando, inclusive, o interesse dos alunos pelo conteúdo ministrado.

O acesso ao ambiente também deve ser considerado para o bom uso deste espaço. O uso, a organização e a manutenção dos equipamentos são parte importante da estrutura dos laboratórios, nesse sentido é essencial que o acesso das pessoas ao ambiente seja organizado. Segundo Ricardo (2015) as escolas podem trabalhar de forma sistematizada e não sistematizada. A sistematizada se refere a definição de horários para o acesso de professores e alunos no laboratório de informática, ou seja, os horários de cada professor já estão estipulados no próprio planejamento pelo coordenador pedagógico da instituição, enquanto não sistematizada está relacionada com o interesse do professor em possuir o acesso ao laboratório, sem a existência de imposição de uso, onde o professor é livre ao fazer o uso do espaço de acordo com suas necessidades pedagógicas.

Portanto, embora as especificações técnicas sejam de suma importância para este ambiente, é preciso pensar também em como os equipamentos da sala poderão ser preservados de modo a não incentivar a avaria dos computadores, dos dispositivos de redes e das instalações existentes no espaço. Para isso, apresentamos a seguir, como deve ser a estrutura do ambiente, bem como a ética relacionada à sua utilização.

2.2 ESTRUTURAS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Para construir uma visão geral da estrutura de um laboratório de informática, utilizamos como referência a cartilha do Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO (1997) que faz as recomendações para a Montagem de Laboratórios de Informática na Escola, além de outros autores que contribuíram com a discussão.

Perceber o espaço disponível para as salas de informática é parte importante do processo de organização e estrutura. Segundo recomendações do PROINFO (1997) a distribuição adequada dos computadores e pensando também na quantidade de alunos, sendo o recomendado um estudante por máquina, para um ambiente

adequado para a aprendizagem. Dessa forma a distribuição “[...] deverá contemplar, no mínimo, 2m² para cada computador a ser instalado, de forma a garantir um mínimo de espaço para a operação dos equipamentos pelos respectivos alunos, provendo um ambiente de aprendizagem agradável e confortável”

Quanto ao layout (organização) do ambiente, segundo GRIPA (2002) a disposição ou posicionamento de cada equipamento no ambiente pode ser submetido em formato de fileiras, sendo o método mais tradicional utilizado. Nesse sentido, é preciso pensar que o espaço deve compor além dos equipamentos, também a mobília adequada, pois, ainda de acordo com o autor, "os ambientes devem ser projetados para ter-se um bom aproveitamento do espaço físico e dos equipamentos, bem como oferecer o máximo de conforto aos usuários.” (GRIPA, 2002, p.114)

Além disso, a infraestrutura do laboratório de informática deve ser protegida contra agentes agressivos, tais como areia, poeira ou chuva além de estarem distante de tubulações hidráulicas para garantir a integridade dos equipamentos instalados, uma vez que tais agentes agressivos não possam, danificar os equipamentos, como também não provocar desconforto aos alunos e os demais ocupantes dos laboratórios. (PROINFO, 1997)

Outro detalhe ao qual se deve atentar que é de extrema importância é o espaço que o laboratório funcionará, pois jamais deve estar localizado próximos a umidade, ou seja, banheiros ou lugares com muita poeira, calor, odor, barulho etc. (GRIPA, 2002) É recomendada à adequação do piso, pois estes não devem possuir desníveis já que estes podem provocar a queda de ocupantes do laboratório e o acúmulo de resíduos e água que podem prejudicar, sendo assim, alguns exemplos são os pisos de cimento liso, pedra ou cerâmica e que não gerem energia estática com o atrito com o piso do laboratório de informática para descartar possibilidades de gerar descargas elétricas, para não atingir os equipamentos e danificá-los. Além disso, a temperatura do ambiente também deve ser levada em consideração, já que de acordo com o documento do PROINFO (1991, p. 5):

> [...] a temperatura ambiente deve ser de no máximo 30° C. Se não for possível em condições naturais, deverá ser instalado um aparelho de ar-condicionado de, no mínimo, 18.000 BTU. As especificações técnicas de temperatura para o perfeito funcionamento do laboratório e de equipamentos de informática não podem ser altas, pois correm o risco de danificar as máquinas, além de ser desconfortável para os alunos.

Mais um elemento que não pode ser deixado de lado é a instalação elétrica dos laboratórios, pois existem diversos elementos que devem ser implementados para a utilização dos computadores e outros equipamentos. A não adequação dessa instalação, pode ser um fator crítico para o bom funcionamento dos equipamentos e para a segurança dos usuários. Conforme GRIPA (2002, p. 119):

> Cada laboratório deverá dispor de um quadro de distribuição de energia elétrica. Dotado de um aterramento real feito por malha e barras de cobre enterradas no chão, com resistência final menor que 10Q, medida por equipamento específico. Este quadro de distribuição exclusivo para os computadores, deverá conter disjuntores de proteção. O consumo estimado de um microcomputador é de cerca de 600 watts.

Nesses ambientes, é comum utilizarem tomadas, porém não devem ser compartilhadas com a rede elétrica de iluminação, pois interferências podem ser geradas por outros aparelhos. Dessa forma, os tipos de tomada recomendadas são as monofásicas 3 (três) pinos, padrão NEMA 5P, instaladas ao longo das paredes, em caixas modulares externas ou embutidas, uma para cada equipamento - microcomputador, impressora, hub e scanner (se houver).

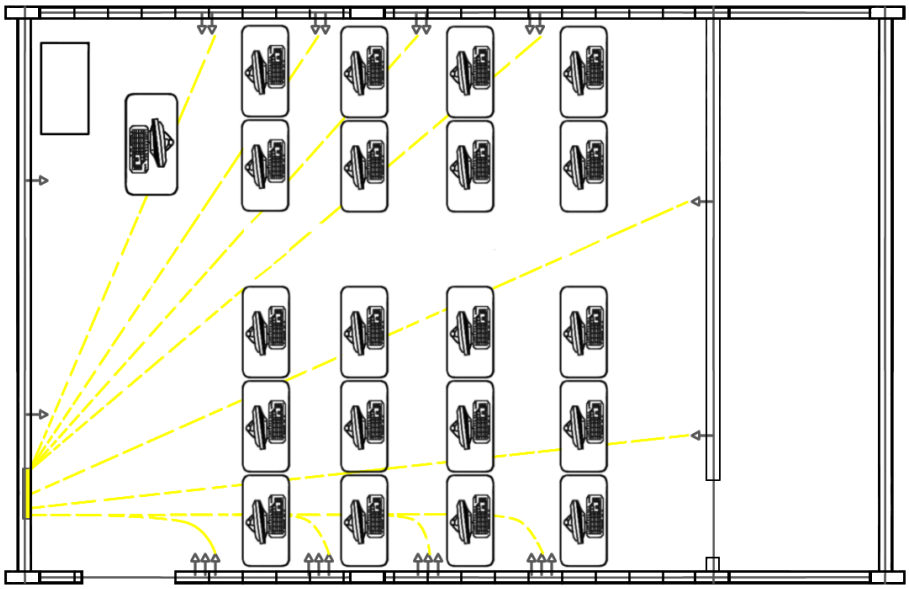
Diante das especificações técnicas necessárias para estruturar o ambiente de um laboratório de informática, é possível fazer a análise desse ambiente no Centro Estadual de Educação Profissional da cidade do Alto do Rodrigues/RN que apresenta condições limitadas quanto a sua estrutura, podendo causar impactos negativos nos métodos dos professores e na aprendizagem dos estudantes.

3 ANÁLISE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CEEP-MRG

Como já anunciado brevemente na introdução deste trabalho, a análise foi realizada na Escola Estadual de Educação Profissional Professora Maria Rodrigues Gonçalves localizado no município de Alto do Rodrigues do estado do Rio Grande do Norte o qual possui diversos laboratórios de diferentes áreas do conhecimento. Mas é reconhecidamente, um centro que visa a formação técnica nas áreas de energias renováveis e da informática, sendo este último o foco do trabalho. Sendo assim, o espaço analisado foi o laboratório de informática da referida instituição que atende aos estudantes da escola, mais especificamente os alunos e alunas do curso técnico em informática.

Desse modo, a partir da planta baixa deste espaço pudemos fazer um comparativo entre o planejamento do ambiente e suas especificações técnicas e o que se apresenta na realidade dos estudantes. A imagem aponta para as especificações técnicas, planejamento do espaço, organização e implementação.

Figura 1 - Planta Baixa Real do Laboratório de Informática do CEEP-MRG



Fonte: Autoria própria (2022)

É possível perceber que a quantidade ideal de computadores suportados pelo espaço entre 7 metros de largura e 10 metros de comprimento, é de 21 máquinas e fazendo-se uso do mobiliário adequado ao ambiente. O que notamos, no entanto, é que o espaço não condiciona bem os 30 computadores atuais e o mobiliário não são adequados já que são usadas carteiras das salas de aula para acomodar as máquinas, tornando o espaço entre estes, ainda mais limitado. O que causa problemas inclusive com a organização dos cabos, fios da fonte e demais fios como de mouse e teclado e dificultando o manuseio dos acessórios.

Dado a forma como os 30 computadores estão distribuídos no espaço do laboratório de informática, com as fileiras separadas com distâncias inferiores ao padrão estabelecido "[...] deverá contemplar, no mínimo, 2m² para cada computador a ser instalado", decorrem alguns problemas. As distribuições dos cabos de energia e de conexão de vídeo se entrelaçam e por vezes se desprendem dos dispositivos ocasionando o desligamento das máquinas. A locomoção do professor para orientar os alunos durante as atividades também é um problema ocasionado pelo pouco

espaço entre os computadores. Com a proximidade dos computadores entre as fileiras, a visualização do conteúdo da aula sendo projetado no quadro, pode ser inviabilizada em virtude da posição dos monitores.

A temperatura desse ambiente tem uma climatização correta, tendo um ar-condicionado com 35.000 BTU com as especificações mais do que recomendadas pelo PROINFO, pois o adequado é que esteja sempre muito frio, mais ou menos 16° C. Em questão de cuidados, é necessário manutenções frequentes no ar condicionado para que não ocorra pingos d'água caindo sobre o ambiente, ocorrendo uma possibilidade de cair sobre as tomadas ou computadores, assim podendo acontecer a queima dos equipamentos. É importante ressaltar também a iluminação do ambiente, as janelas precisam estar com cortinas, para que a claridade do sol não prejudique os equipamentos na infraestrutura. Além disso, as janelas do laboratório de informática possuem algumas cortinas escuras, o laboratório está do sol e a luz solar ainda assim ultrapassa, por causa das janelas ainda não serem adequadas, podendo ocasionar criação de reflexos no monitor que desvia do real foco durante o uso.

Em relação à quantidade de tomadas instaladas no laboratório de informática de acordo com a planta baixa, são 24 tomadas que pertencem ao quadro de distribuição de força (QDF). O quadro de distribuição de força é um painel responsável pela distribuição de energia da instituição, sendo assim, proporcionando controle e segurança ao sistema de distribuição. Conforme o documento do PROINFO (1997, p. 7) para seguir com as exigências mínimas da instalação elétrica do ambiente é recomendado que:

> [...] fornecimento de energia elétrica de 110V ou 220V, com capacidade de pelo menos 10 KVA, sendo estes parâmetros o mínimo de carga na rede elétrica para o funcionamento dos equipamentos a serem instalados. Tais requisitos, se não cumpridos, poderão acarretar na queima de componentes, estabilizadores e dos microcomputadores, em função de possíveis quedas e oscilações inesperadas de energia no laboratório.

A partir da análise da planta baixa do laboratório da instituição este possui um quadro de distribuição de força de tensão de alimentação, componente capaz de ocasionar uma pressão no circuito de elétrico que empurra a eletricidade na corrente através de um loop condutor, permitindo o funcionamento adequado na tensão de alimentação do laboratório de informática que é equivalente de 380-220v, ao fator de potência de 92%.

O laboratório do CEEP-MRG conta com 19 tomadas que precisam ser distribuídas entre 30 computadores, que segundo a norma [Tomadas tremularem monofásicas 3 (três) pinos, padrão NEMA 5P, instaladas ao longo das paredes, em caixas modulares externas ou embutidas, uma para cada equipamento] está em quantidade insuficiente, dificultando a inserção de mais máquinas. Para comportar quantidade de máquinas superior ao número de tomadas tem-se adotado o uso de estabilizadores, porém essa prática ocasiona uma má distribuição dos fios dos equipamentos, dificultando a locomoção de professores e alunos no espaço entre as mesas a qual os computadores estão postos. Quanto às conexões de rede via cabo, o número de entradas RJ-45 também é insuficiente em relação ao número de computadores, inviabilizando o acesso de algumas dessas máquinas à internet, o que dificulta algumas atividades que demandam o uso da internet.

O acesso que ocorre a esse ambiente prioriza os professores da base técnica em informática visto que o curso tem uma familiaridade e um contato maior com os computadores.

Para que seja despertado interesse nos alunos para o aprendizado, é necessário usar metodologia de ensino envolvendo a tecnologia. Visto que as práticas que são realizadas no laboratório de informática, como a criação de códigos para sites com o uso da linguagem HTM, CSS, SQL, e PHP, relacionando o site em banco de dados, entre outras práticas que podem ser usadas que fazem parte do currículo do curso.

Quanto à estrutura de rede do laboratório de informática, um documento foi disponibilizado pela direção como forma de referenciar ao trabalho, o documento estabelecido pelo Ministério da Educação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Projeto de Rede Brasil Profissionalizado elaborado por Carlos Eduardo e Frederico Augusto em Natal/RN em 2009.

De acordo com o documento, a implementação das caixas de passagem serve para facilitar a passagem do cabeamento backbone, distribuídas por meios de dutos para alcançar o acesso à rede no ambiente. A ligação da caixa de passagem do laboratório é o rack 8U e os conectores são do tipo RJ-45 distribuídos por pares duplos, de acordo com a norma EIA/TIA T 56. Com relação aos cabos são do tipo UTP sólido com 04 pares, padrão 1000 base T - 1000 Mbps, que inclusive estão em quantidade inferior ao número de máquinas.

Tendo como base esses padrões, é possível perceber que o laboratório de informática analisado tem uma deficiência em relação à rede, já que a conexão com a internet não está em pleno funcionamento, pois tanto a rede cabeada como a rede wireless não se encontram adequados aos propósitos de aprendizagem que estão implicitamente estabelecidos na instituição de ensino. Em virtude disso, percebe-se a importância das especificações técnicas de rede que também faz parte da adequação do laboratório de informática, pois para que se possa ter um bom funcionamento, O mesmo deve estar dentro dos padrões e seguindo todas as normas estabelecidas.

4 METODOLOGIA

A abordagem de pesquisa para a construção do presente trabalho é qualitativa, pois busca compreender a importância da correta adequação do laboratório de informática como recurso mediador da aprendizagem nos cursos técnicos de informática. Pode ser classificado em dois tipos, quais sejam, o tipo de pesquisa descritiva que busca abordar uma série de informações dos que foram tratados através do método de pesquisa bibliográficas selecionando artigos e monografias que abordam ideias construtivas para embasar o tema exposto, de forma seletiva e analítica, e explicativa, onde defende uma hipótese de que: adequação na estrutura nesse ambiente pode influenciar no ensino de aprendizagem, de maneira positiva caso esteja de acordo com o que é recomendado pelos dados abordados neste trabalho ou não.

Conforme a pesquisa se classifica, o método empregado é uma pesquisa experimental, que buscar compreender a realidade enfrentada na estrutura do laboratório de informática na instituição escolar CEEP-MRG, visto que ao utilizar o plano experimental de uma única variável, a fim abordar a hipótese dita acima, propondo a produção de uma planta baixa diante as circunstâncias da realidade com o intuito de propor melhorias para o ensino nesse ambiente.

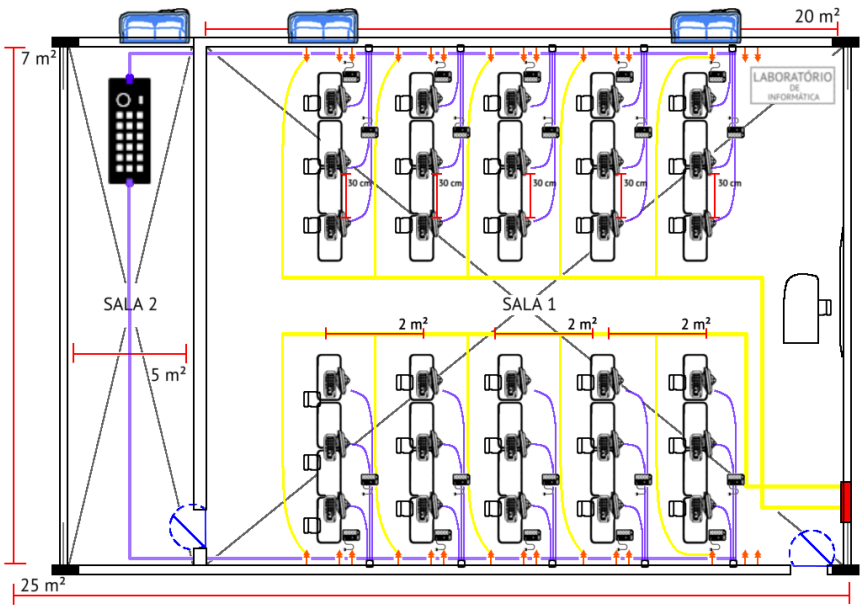
A instituição escolar estadual CEEP-MRG, localizada no município de Alto do Rodrigues, no Estado do Rio Grande do Norte, possui um laboratório de informática, onde a estrutura, a organização e o uso deste laboratório, contribuem de forma positiva no ensino de aprendizagem quando se utiliza de forma adequada. Os estudantes dessa instituição, sendo dos cursos técnicos em informática ou energias renováveis, abordando a forma que os estudantes e o professor (a) utilizam esse

laboratório, a prioridade é para professores da base técnicas em informática, a fim de introduzirem métodos de ensino com aulas práticas com a utilização deste laboratório. As condições desse ambiente são favoráveis a ser utilizado, porém, a adequação deste laboratório não é planejada visto que muitas das vezes, não possui computadores suficientes para todos os estudantes, faltas de instalações elétricas para futuros novos computadores a fim de ter computador por estudante quando o ambiente estiver em uso, entre outros aspectos. Dessa forma foi desenvolvida uma planta baixa que projeta a adequação desse laboratório.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das necessidades técnicas e educacionais do laboratório de informática do CEEP-MRG, propomos uma estrutura de organização para este ambiente de acordo com as normas técnicas baseadas no PROINFO, a planta baixa que projeta essa adequação a fim de propor melhorias ao ambiente. Sendo assim a Figura 2 representa a nossa proposta, de acordo com as necessidades desse espaço a fim de melhorias para que possa promover uma aprendizagem e ensino mais significativos.

Figura 2 - Projeto de Planta Baixa Adequado



Fonte: Autoria própria (2022)

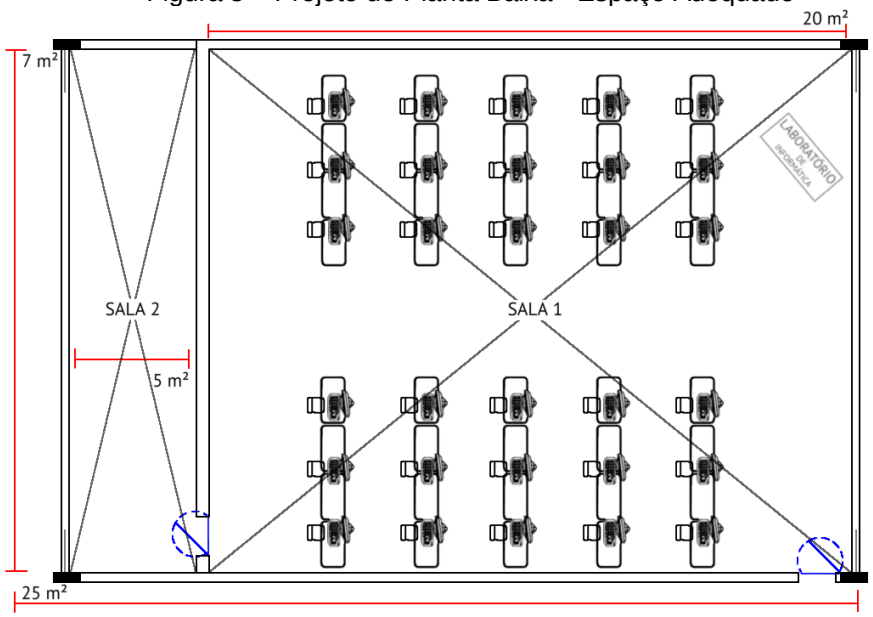
A imagem apresentada acima nos mostra a representação da adequação do laboratório de informática proposto neste trabalho, os itens apresentados na planta

baixa são: o espaço do ambiente, o mobiliário, distribuição das instalações elétricas e distribuições de rede dos conectores RJ-45 e cabos UTP, as figuras de cada tópico mostram as especificações do projeto de planta baixa de acordo com as normas, tratando desde como pode ser organizado e planejado até as normas da ética de uso, para que se possa ter um bom proveito do ambiente e a partir daí ter resultados positivos na aprendizagem, contribuindo de forma deliberada no ensino dos estudantes técnicos em informática da instituição escolar CEEP-MRG.

5.1 ZONA DO AMBIENTE

Percebe-se o quanto é importante o espaço de um laboratório de informática no momento em que é organizada até a forma em que estão sendo distribuídas as mesas e computadores pelo ambiente. Tendo isso em mente, esse espaço deve ser bem elaborado e planejado, para atender as necessidades de espaço pelo ambiente para que seja possível a possibilidade de adequar de forma positiva durante a utilização do ambiente. A Figura 3 abaixo projeta duas salas que constituem o laboratório de informática do CEEP-MRG junto com as medidas adequadas.

Figura 3 – Projeto de Planta Baixa - Espaço Adequado



Fonte: Autoria própria (2022)

Avistar-se então que o espaço atual da sala tem 7m de largura por 10m de comprimento, onde os computadores e mesas estão distribuídos. Do modo como está,

atende-se às dificuldades enfrentadas pela falta de espaço entre as fileiras dos computadores, que prejudica a locomoção de professores e estudantes.

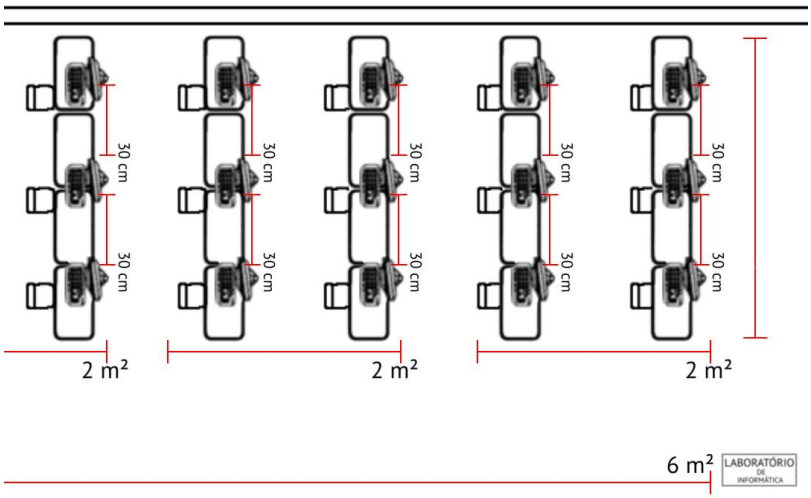
Com relação ao sugerido, com intuito de melhorar o espaço para organização da distribuição dos computadores e o mobiliário, as medidas propostas da Figura 3 é de 25 metros de comprimento e 7 metros de largura resolveria esse problema, pois facilita o acesso do professor no momento do auxílio ao estudante nas atividades desenvolvidas nas aulas.

5.2 MOBÍLIA E ESPAÇAMENTOS

Em contraponto com a realidade vivenciada, sabemos que o mobiliário deve ser apropriado para receber e organizar os computadores, sendo de suma importância saber a quantidade ideal de mesas e computadores tendo uma quantidade significativa de estudantes durante o uso.

Sendo assim, o mobiliário deve ter, assim como os espaços entre as fileiras dos computadores, um espaço adequado para o manuseio do mouse e uma distância razoável entre um usuário e outro, visto que os estudantes precisam desse para manusear outros materiais, como cadernos, lápis, etc. Com isso em mente, a figura 5 projeta o ideal espaçamento dentre os computadores e o mobiliário das mesas, pois apresenta um espaço significativo para as atividades dos estudantes.

Figura 5 - Espaçamentos adequados



Fonte: Autoria própria (2022)

Sendo assim, compreende-se que quatro mesas por fileiras seriam consideradas um espaço significativo para o manuseio dos elementos, como mouse

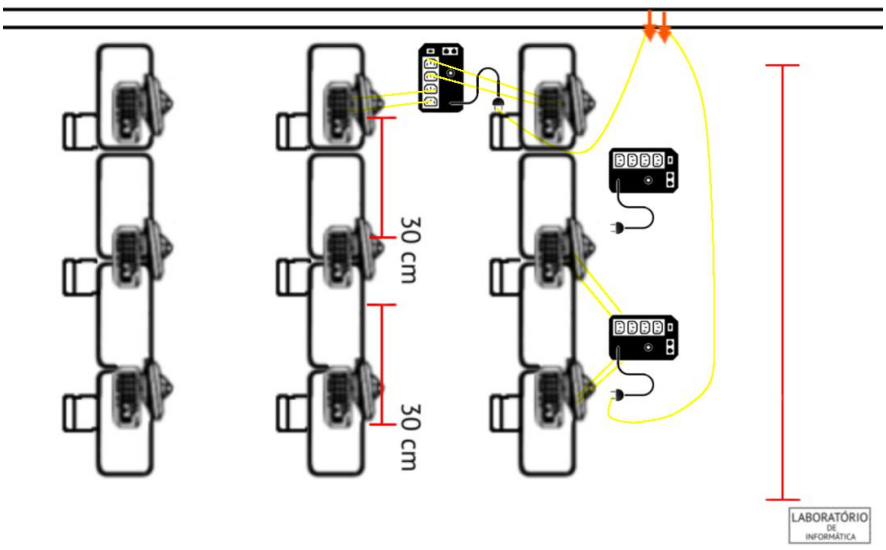
e teclado, além de haver a probabilidade de haver espaçamentos entre os computadores nessas mesas, fazendo com fique mais confortável para os estudantes, durante a utilização dos computadores. Além disso, pensar este espaçamento é pensar também em inclusão, pois a partir da proposta é possível pensar nas pessoas que têm mobilidade reduzida, como acontece com pessoas cadeirantes.

Já em relação aos fios que, atualmente, estão distribuídos sobre o chão do ambiente, deve haver uma organização destes, sendo amarrados e deixando debaixo das mesas onde os computadores estão sendo de suma importância para evitar acidentes.

5.3 DISTRIBUIÇÕES DAS TOMADAS

Com relação às instalações elétricas, visto que a quantidade de computadores existentes no laboratório precisa ter a quantidade adequada para que todos estejam funcionando, as tomadas devem ser do tipo monofásicas 3 (três) pinos, padrão NEMA 5P conforme a norma e devem ser distribuídas por um estabilizador, além de ter uma quantidade suficiente de tomadas, tendo em vista que a quantidade de tomadas atuais do laboratório de informática é de 17 tomadas, mas que não atende todos os computadores, devido tanto a ser insuficiente como também devido a atual organização do espaço. A figura 6 demonstra um comparativo de como os estabilizadores poderiam se adequar com o laboratório de informática.

Figura 6 - Estabilizadores e distribuição adequada



Fonte: Autoria própria (2022)

Os estabilizadores do laboratório de informática possuem quatro entradas para tomadas de 3 pinos. Estes são importantes para que se possa ter uma quantidade maior de computadores funcionando ao mesmo tempo, tendo em vista que o número de tomadas é inferior ao número de computadores.

5.4 CONECTORES RJ-45 E CONECTORES UTP

Como já citado anteriormente, a Sala 2 do Laboratório de Informática, possui o rack U6 que distribui a internet por meio de cabeamento estruturado. Atualmente tem cerca de 30 conectores RJ-45 duplos, dentre os quais alguns não funcionam. Desse modo, compreende-se que é preciso haver uma renovação desses materiais e pré-instalação destes visando a melhoria na rede cabeada de internet do laboratório, já que esta possui muito menos instabilidade no seu uso.

A partir do exposto, compreendemos que as melhorias sugeridas neste trabalho são de suma importância para readequar o ambiente objeto do estudo. Com isso acredita-se que tem possibilidade de melhorar o ensino e aprendizagem tendo em vista que os laboratórios de informática devem compor parte importante das escolas públicas, em especial o CEEP-MRG que é uma escola técnica e que precisa dessas adequações para os profissionais em formação possam sair da escola com maior propriedade de conhecimentos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante ressaltar que um ambiente totalmente planejado, estruturado e organizado, é de extrema importância para um ambiente agradável para todos, sendo professores da base técnica, professores ou estudantes, para que se espera alcançar bons resultados na aprendizagem, utilizando o ambiente: o laboratório de informática, como forma de aprimorar na aprendizagem.

Em princípio, os objetivos alcançados neste presente trabalho encaminharam-se para a construção da planta baixa do laboratório de informática, a fim de comparar os pontos de atenção do laboratório de informática do CEEP-MRG, tendo em vista que um espaço estruturado e organizado traz vantagens de melhorias para a aprendizagem dos alunos.

Concluímos que adequar o ambiente desse laboratório, conforme a realidade enfrentada melhora o interesse do estudante da base técnica em informática e

também de outros cursos, a fim de estudar e a realizar as práticas que podem ser realizadas neste espaço, e os professores da base técnica podem se sentir motivados para realização de novas metodologias de ensino, como mecanismo de aprendizagem.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GRIPA, Ilson. Implantação e Administração de laboratórios de informática para escolas de ensino médio. Florianópolis, 2002. 199p.

GALÉRY, Henrique Recciardi. A influência da estrutura física dos laboratórios de informática na qualidade da educação. Porto Alegre, 2012. 55p.

SILVA, Arlene. SILVA, Isaac. Implantação de laboratório de informática: uma análise nas escolas municipais de ensino fundamental, Santa Rosa II e Elinda Simplício Costa do município de Marabá, Marabá/Pará, 2015. 41p.

CARTILHA. Recomendações para a Montagem de Laboratórios de Informática nas Escolas Urbanas MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO MEC Secretaria de Educação a Distância SEED Programa Nacional de Tecnologia Educacional ProInfo. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013475.pdf> Acesso em 22 de Agosto de 2022.

NOBRE, Ricardo Holanda; DE SOUSA, José Alex; NOBRE, Cibelli De Sá Pinheiro. Uso dos Laboratórios de Informática em Escolas do Ensino Médio e Fundamental no Interior Nordestino. Revista Brasileira de Informática na Educação, [S.l.], v. 23, n. 03, p. 68, dez. 2015. ISSN 2317-6121. Disponível em: <http://ojs.sector3.com.br/index.php/rbie/article/view/2882>. Acesso em: 26 ago. 2022.